WELDGUARD

Sistem Keamanan Las Berbasis Kamera, RFID, dan Relay dengan Integrasi AI untuk Deteksi APD Helm dan Kacamata Las

Sekolah Vokasi
Departemen Teknik Elektro dan Informatika
Prodi Teknologi Rekayasa Internet

KELOMPOK 5 TRI BB B1 :

- Bintang Ahimsa Pradana (24/539363/SV/24590)
- Naufal Khairdzaky Hascaryo (24/539630/SV/24639)
- Fadli Sutaji Muidita (24/540298/SV/24814)
- Ilham Mubarok Al Rantisi (24/543892/SV/25285)

Latar Belakang

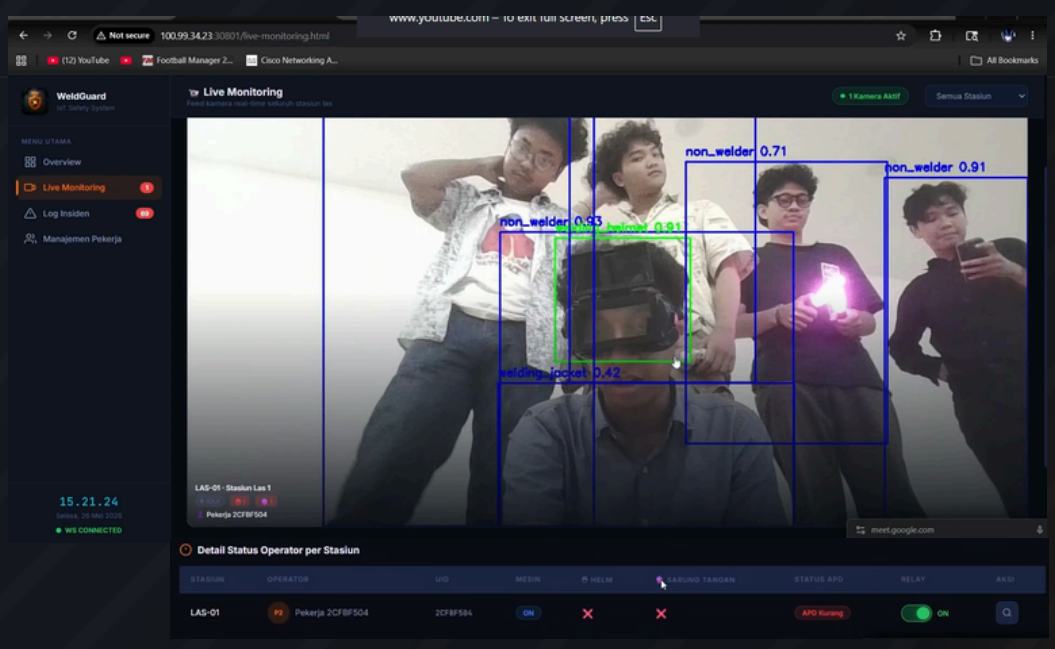
Transformasi digital menuju Industri 4.0 mendorong penerapan smart environment untuk meningkatkan keselamatan kerja di sektor manufaktur. Mesin las memiliki risiko tinggi terhadap mata operator sehingga perlu sistem pengaman. Disini, Welguard menjadi solusi. Kamera berfungsi mendeteksi penggunaan kacamata las, dan bila tidak terdeteksi, relay otomatis memutus arus listrik agar mesin berhenti. Integrasi kamera, AI, jaringan, server, dan dashboard memungkinkan pengawasan berlangsung real-time. Server memproses data dan menampilkan status keselamatan melalui dashboard berbasis cloud atau VPS.

Tujuan

1. Merancang sistem IoT berbasis kamera yang mampu mendeteksi penggunaan APD (kacamata las) secara otomatis untuk meningkatkan keselamatan kerja di industri manufaktur.
2. Merancang jaringan komunikasi yang mendukung pengiriman data deteksi kamera secara real-time dengan tingkat reliabilitas tinggi.
3. Melakukan deployment dashboard monitoring di server (VPS) sehingga supervisor dapat memantau status operator dan mesin las secara terpusat.
4. Menguji performa sistem dari sisi latency, reliabilitas, dan akurasi deteksi agar sesuai dengan kebutuhan industri manufaktur.
5. Mengintegrasikan komponen IoT (kamera, mikrokontroler ESP, relay listrik) dengan sistem jaringan dan server agar dapat bekerja secara end-to-end.
6. Menyusun rancangan sistem IoT yang dapat dikembangkan lebih lanjut dan diadaptasi untuk kebutuhan keselamatan kerja di sektor manufaktur lainnya.

Kesimpulan

WELGUARD adalah sistem keselamatan kerja berbasis IoT yang mengintegrasikan kamera, AI, RFID, relay, dan dashboard monitoring. Kamera dengan dukungan AI mendeteksi penggunaan helm/kacamata las secara real-time, sementara relay otomatis memutus arus listrik jika APD tersebut tidak digunakan. RFID berfungsi mencatat identitas operator, dan data hasil deteksi dikirim ke VPS untuk ditampilkan melalui dashboard yang dapat dipantau supervisor. Dengan konsep Industri 4.0, sistem ini dapat membantu meningkatkan keselamatan kerja dan siap dikembangkan menuju implementasi skala industri yang lebih aman dan cerdas.



Metodologi

1. Scan RFID untuk Identifikasi Operator, Arduino membaca UID dari kartu RFID dan mengirimkannya ke laptop melalui serial COM. Data ini dipakai hanya untuk pencatatan identitas, bukan untuk mengontrol kamera.
2. Aktivasi Kamera Independen Webcam selalu aktif secara mandiri, menangkap frame operator tanpa menunggu validasi RFID. Kamera menjadi sensor utama untuk deteksi APD.
3. Model AI (YOLO/OpenCV) menganalisis citra dari webcam untuk mendeteksi apakah operator menggunakan kacamata las. Proses ini berjalan terus-menerus selama mesin aktif.
4. Pengiriman Status ke VPS dan Logging Hasil deteksi dikirim ke VPS melalui HTTP/WebSocket. VPS menyimpan log ke PostgreSQL dan memperbarui dashboard monitoring (React.js).
5. Pengendalian Relay Mesin Las VPS mengirim perintah ON/OFF ke Arduino via WebSocket → serial COM. Arduino mengeksekusi perintah: ON mengaktifkan relay sehingga mesin las menyala, OFF memutus arus agar mesin mati otomatis.
6. Monitoring Keselamatan Berkelanjutan. Kamera tetap memantau operator selama mesin beroperasi. Jika AI mendeteksi operator tidak memakai APD, sistem segera mengirim perintah OFF ke relay untuk memutus arus demi keselamatan kerja. Supervisor juga bisa mengirim perintah off/on manual ke relay jika dirasa AI menunjukkan masalah.

